

CHAPTER 02

OpenCV 설치와 기초 사용법

OpenCV 4로 배우는 컴퓨터 비전과 머신 러닝

2장 OpenCV 설치와 기초 사용법

2.1 OpenCV 개요와 설치

2.2 OpenCV 사용하기: HelloCV

2.1 OpenCV 개요와 설치

OpenCV 개요

- OpenCV는 Open Source Computer Vision Library의 약어
- OpenCV는 오픈소스로 개발된 컴퓨터 비전 라이브러리임
- 라이브러리 : 많이 쓰는 기능을 함수 또는 클래스로 만들어 놓은 것
- OpenCV는 2500개가 넘는 최신 컴퓨터 비전 알고리즘을 포함, 기본적인 영상처리 및 비전 알고리즘, 머신 러닝 알고리즘, 딥러닝(deep learning) 모델을 실행하는 기능 등
- OpenCV는 기본적으로 C/C++ 언어로 작성되었지만, 현재 널리 사용하는 Python, Java, Matlab, JavaScript 등 언어도 지원
- OpenCV는 Windows, Linux, MacOS 등 운영 체제 뿐만 아니라 안드로이드와 iOS 같은 모바일 환경도 지원함
- OpenCV 라이브러리는 BSD 라이선스를 따르고 있기 때문에 학계 연구용이나 상업적인 용도로 자유롭게 사용할 수 있음

OpenCV 역사

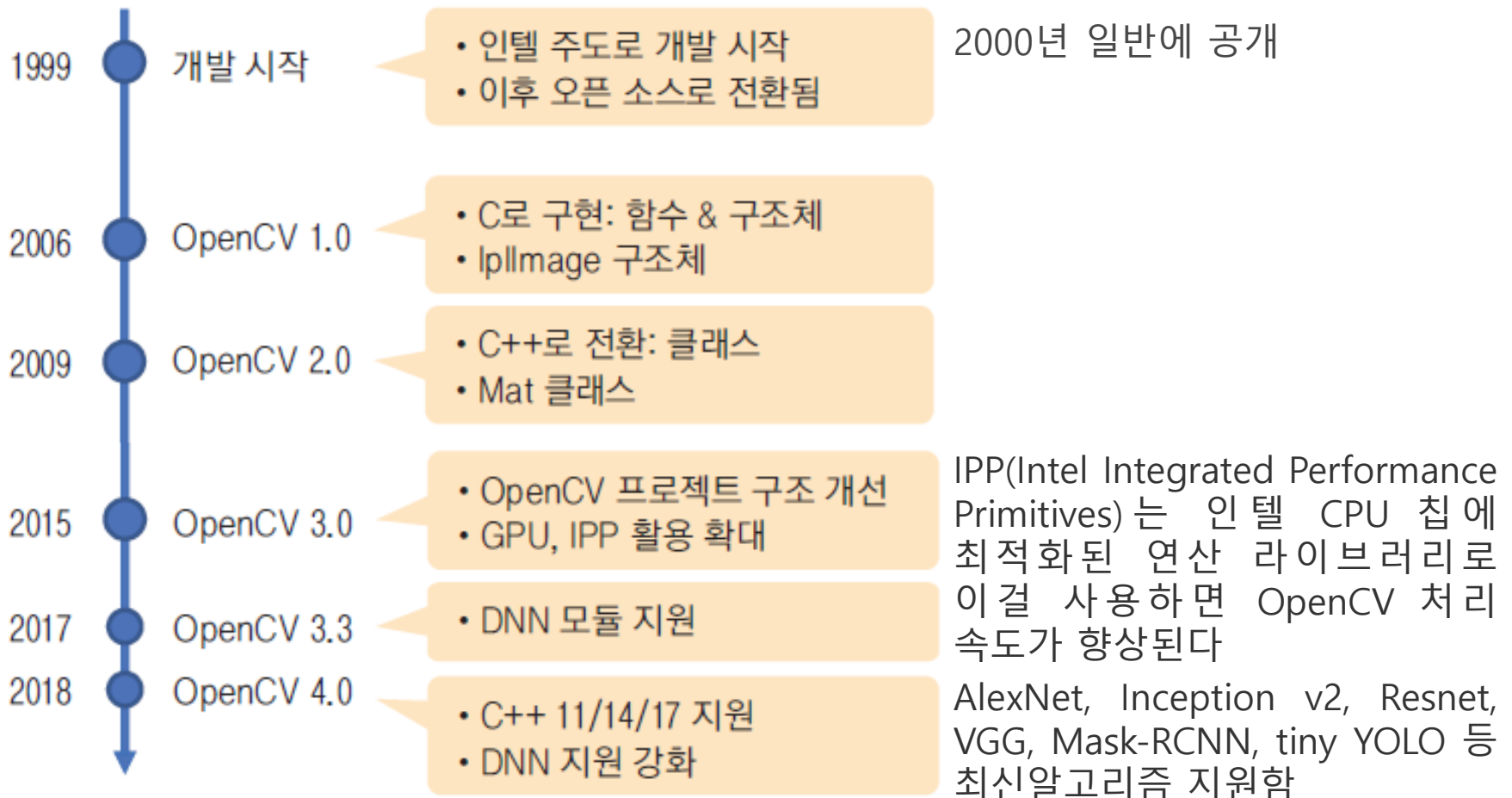


그림 2-1 OpenCV 버전과 주요 특징

OpenCV 모듈

- 모듈(module) : OpenCV에서 제공하는 다양한 클래스와 함수를 그 기능과 성격에 따라 나누어서 만들어 놓은 **부분 라이브러리**
- OpenCV 라이브러리는 다수의 모듈(module)로 구성되어 있음

표 2-1 OpenCV 주요 모듈

모듈 이름	설명
calib3d	카메라 캘리브레이션과 3차원 재구성
core	행렬, 벡터 등 OpenCV 핵심 클래스와 연산 함수
dnn	심층 신경망 기능
features2d	2차원 특징 추출과 특징 벡터 기술, 매칭 방법
flann	다차원 공간에서 빠른 최근방 이웃 검색
highgui	영상의 화면 출력, 마우스 이벤트 처리 등 사용자 인터페이스

OpenCV 모듈

표 2-1 OpenCV 주요 모듈

모듈 이름	설명
imgcodecs	영상 파일 입출력
imgproc	필터링, 기하학적 변환, 색 공간 변환 등 영상 처리 기능
ml	통계적 분류, 회기 등 머신 러닝 알고리즘
objdetect	얼굴, 보행자 검출 등 객체 검출
photo	HDR, 잡음 제거 등 사진 처리 기능
stitching	영상 이어 붙이기
video	옵티컬 플로우, 배경 차분 등 동영상 처리 기술
videoio	동영상 파일 입출력
world	여러 OpenCV 모듈을 포함하는 하나의 통합 모듈

OpenCV 모듈

- OpenCV 모듈은 각각 별도의 *.lib 파일과 *.dll 파일로 구성
 - lib파일 : dll을 로드하고 호출하는 정적링크 라이브러리
 - dll파일 : 실제 OpenCV 기능이 구현되어 있는 동적링크 라이브러리
- OpenCV 응용 프로그램을 빌드하려면 여러 모듈 중에서 자신에게 필요한 모듈을 모두 선택하여 프로젝트에 링크 시켜야 함
- 프로젝트를 빌드할 때마다 다수의 모듈을 프로젝트에 링크하는 것이 번거롭기 때문에 여러 개의 모듈을 통합한 world모듈을 제공함
- OpenCV 4.10.0에서 world 모듈은 opencv_world4100.lib 파일과 opencv_world4100.dll 파일로 만들어짐

OpenCV 관련 사이트

- OpenCV 공식 사이트 주소는 <https://opencv.org/>
 - OpenCV에 대한 소개와 최신 소식을 확인할 수 있음
 - OpenCV 라이브러리 설치 파일 및 소스파일을 내려 받을 수 있음
- OpenCV 문서 사이트 주소는 <https://docs.opencv.org/>
 - OpenCV의 함수 또는 클래스의 자세한 사용 방법을 설명
 - 여기서 OpenCV 버전에 따른 문서 접근이 가능함
- OpenCV 질문/답변 포럼 주소는 <https://forum.opencv.org/>
 - 궁금한 사항을 검색하거나 또는 새로운 질문을 올려서 해결 방법을 찾을 수 있음
- OpenCV 소스 저장소 주소는 <https://github.com/opencv/opencv/>
 - OpenCV 최신 소스코드는 GitHub 웹 사이트를 통해 관리됨
 - 이 저장소에서 최신 소스 코드를 내려 받을 수 있음

OpenCV 설치하기

- OpenCV를 설치한다는 것은 OpenCV와 관련된 헤더 파일, LIB 파일, DLL 파일을 여러분 컴퓨터에 생성하는 작업을 의미함
- **Windows 11 64bit 운영 체제**를 사용할 것
- 설치 실행 파일을 내려 받아 설치하는 방법, 소스 코드를 내려 받은 후 직접 빌드하여 설치하는 방법

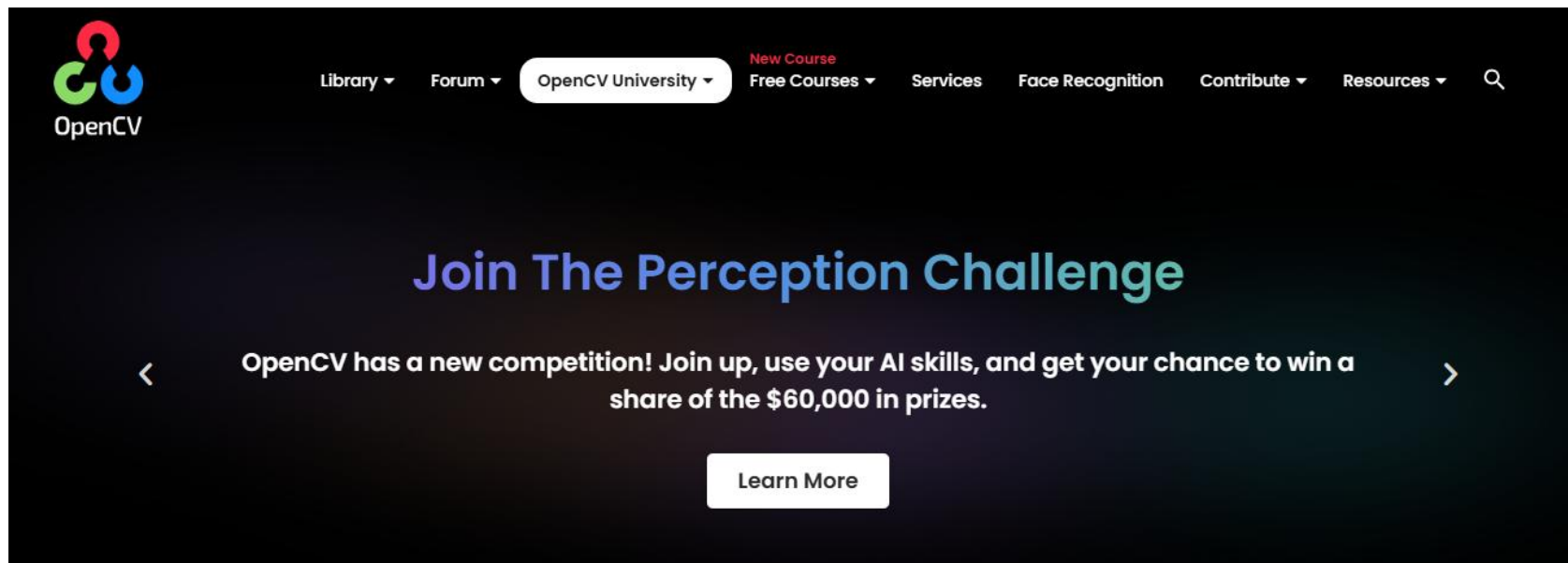
표 2-2 OpenCV 설치 방법 비교

	설치 실행 파일 이용	소스 코드 직접 빌드
장점	• 설치가 빠르고 간단함 • 미리 빌드된 DLL, LIB 파일 제공	• 자신의 시스템 환경에 최적화된 DLL, LIB 파일 생성 • OpenCV 추가 모듈 사용 가능
단점	• OpenCV 추가 모듈 사용 불가 • Windows 64비트 운영 체제만 지원	• 빌드 작업이 복잡하고 시간이 오래 걸림

OpenCV 설치하기



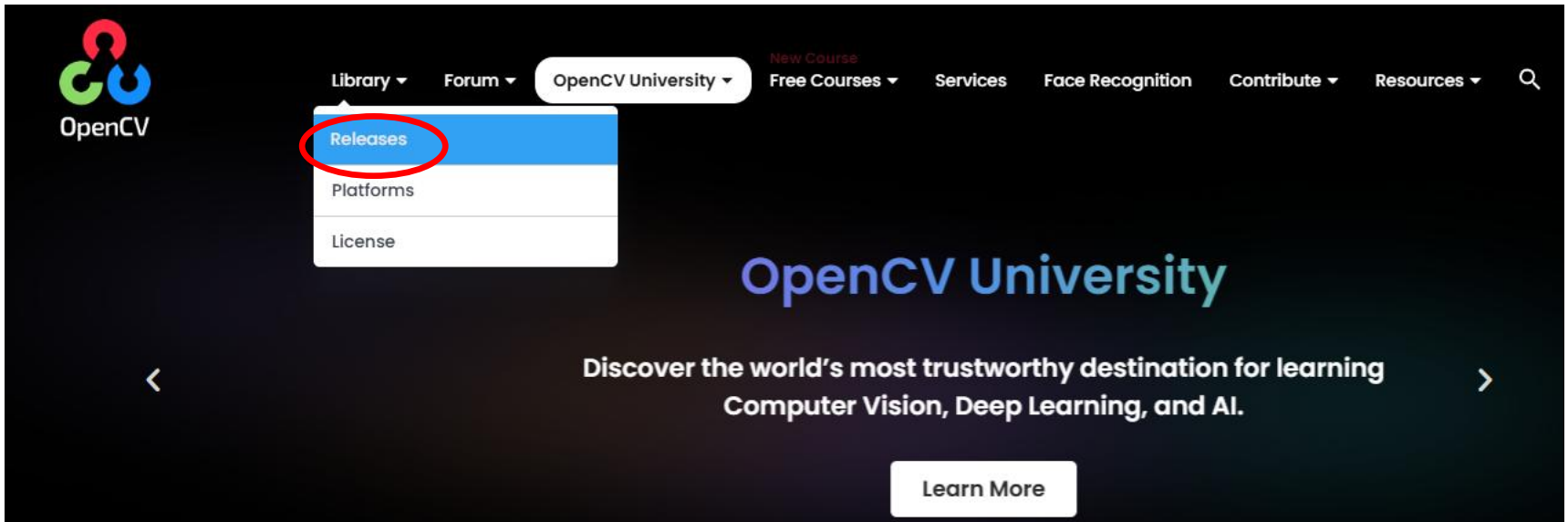
- <https://www.opencv.org/> 접속



OpenCV 설치하기

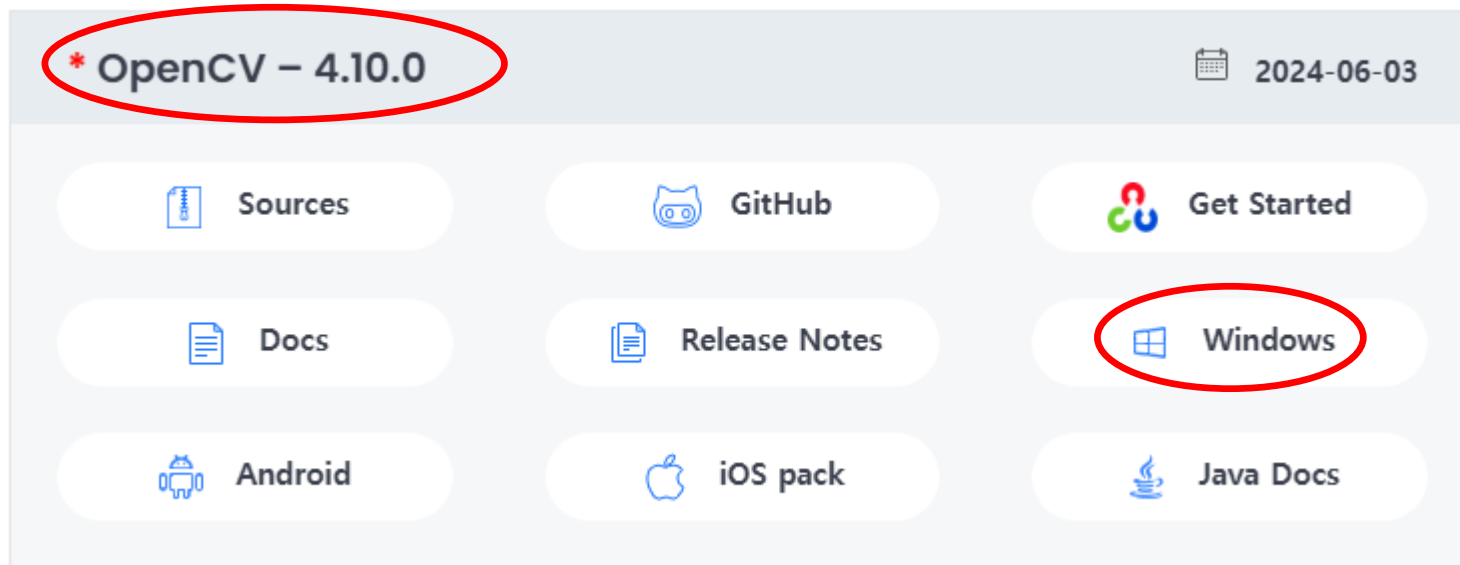


- 상단 메뉴에서 Library -> Releases 클릭



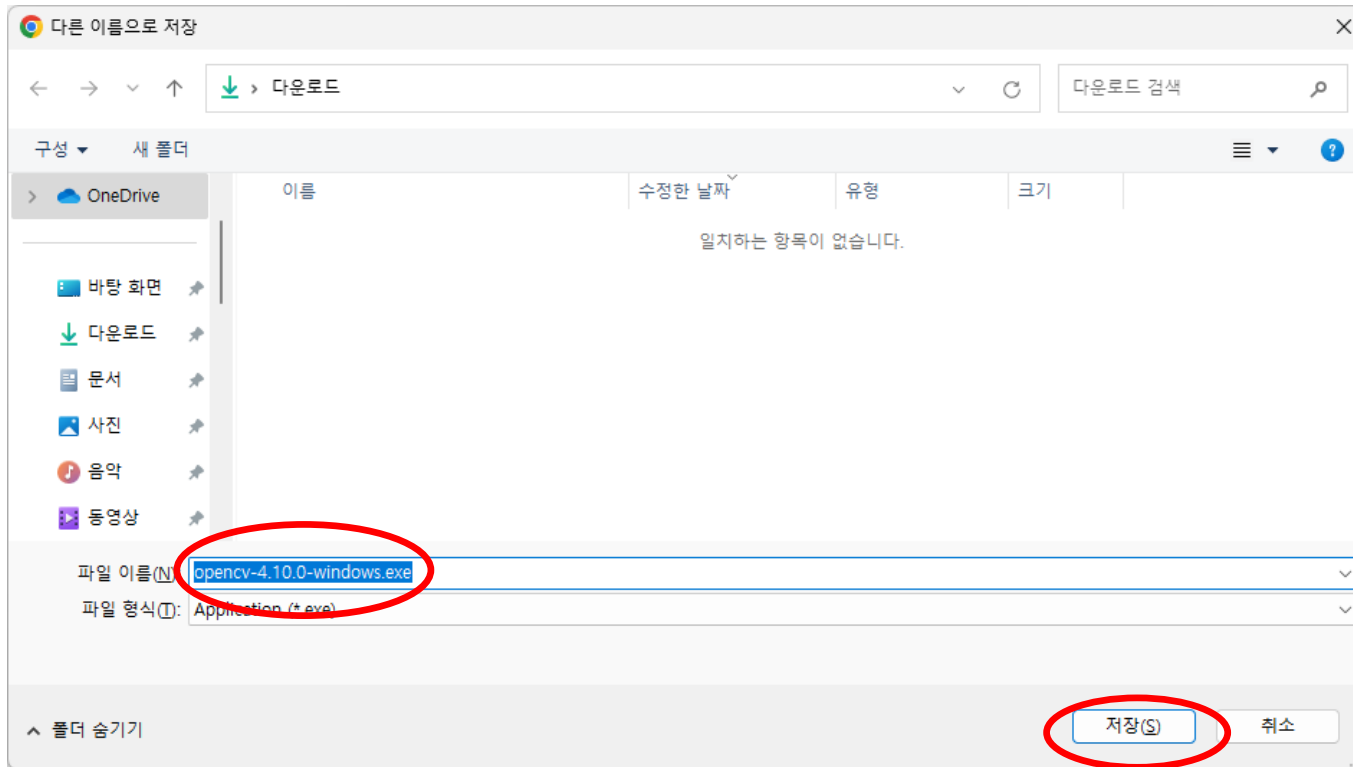
OpenCV 설치하기

- OpenCV-4.10.0 -> Windows 클릭



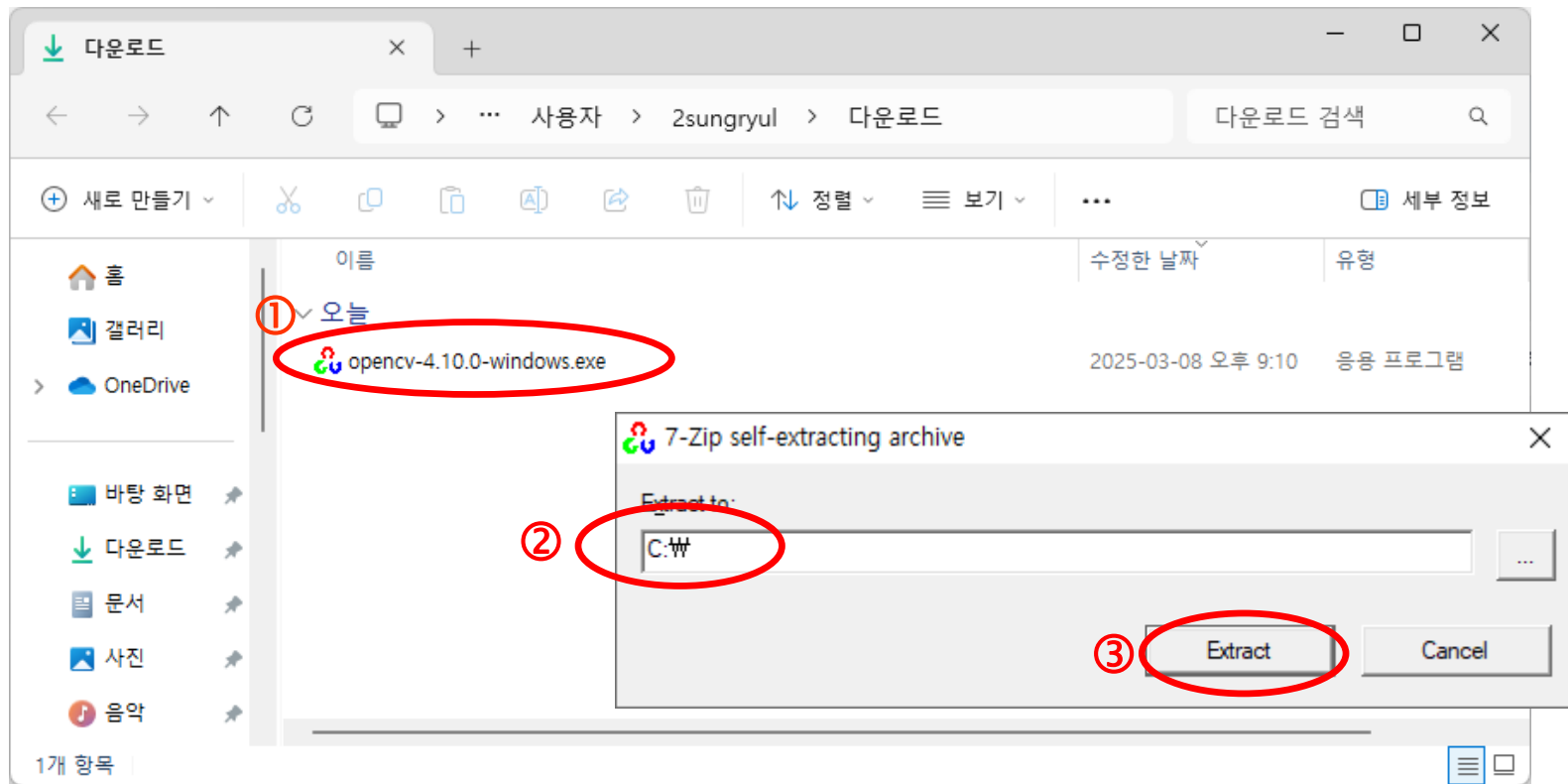
OpenCV 설치하기

- 적당한 폴더에 설치 파일(opencv-4.10.0-windows.exe) 저장



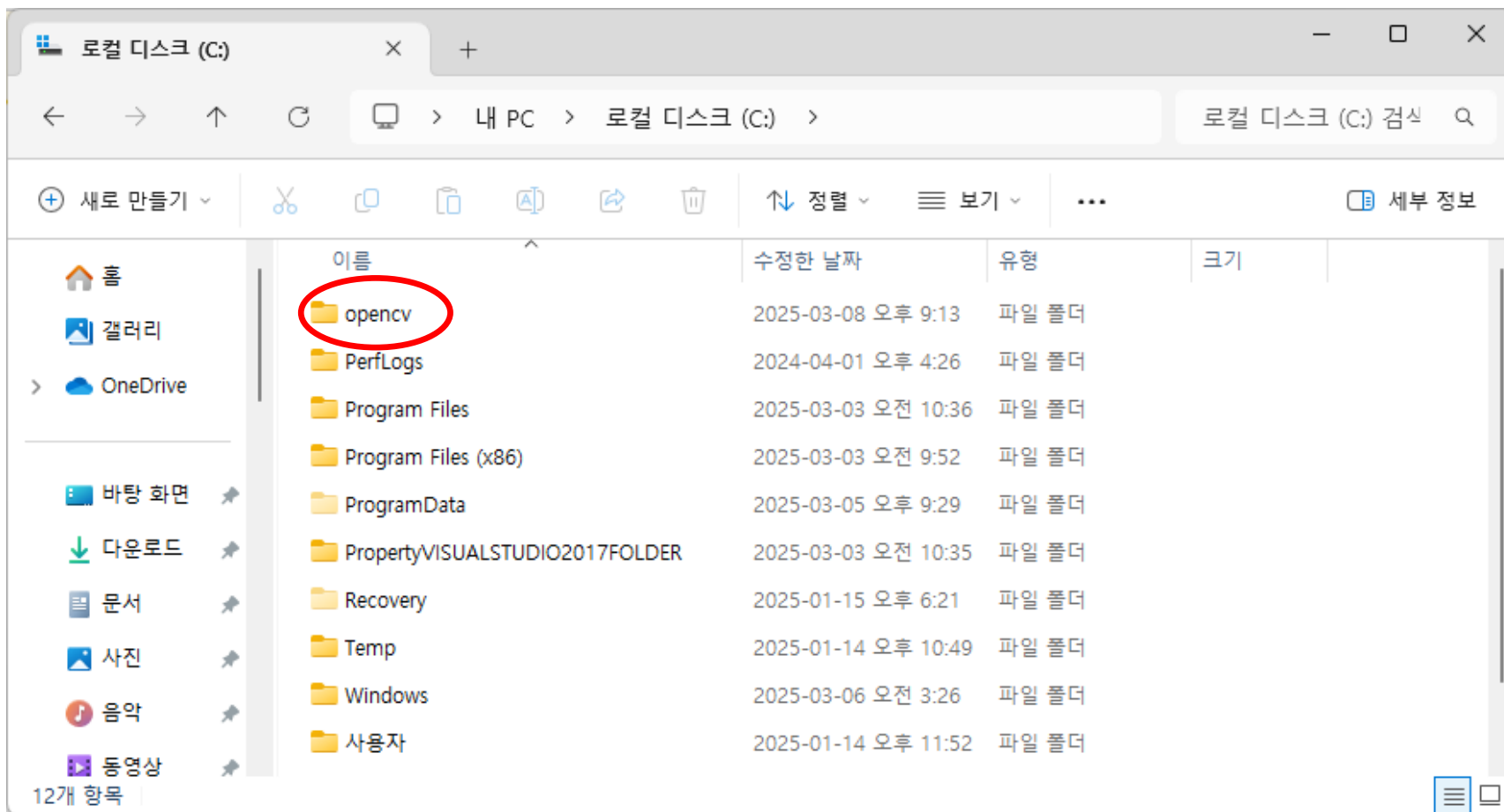
OpenCV 설치하기

- 설치파일 실행 -> 반드시 설치경로를 C:\w으로 변경 후 Extract 클릭
-> C:\w에 압축해제 후 설치됨



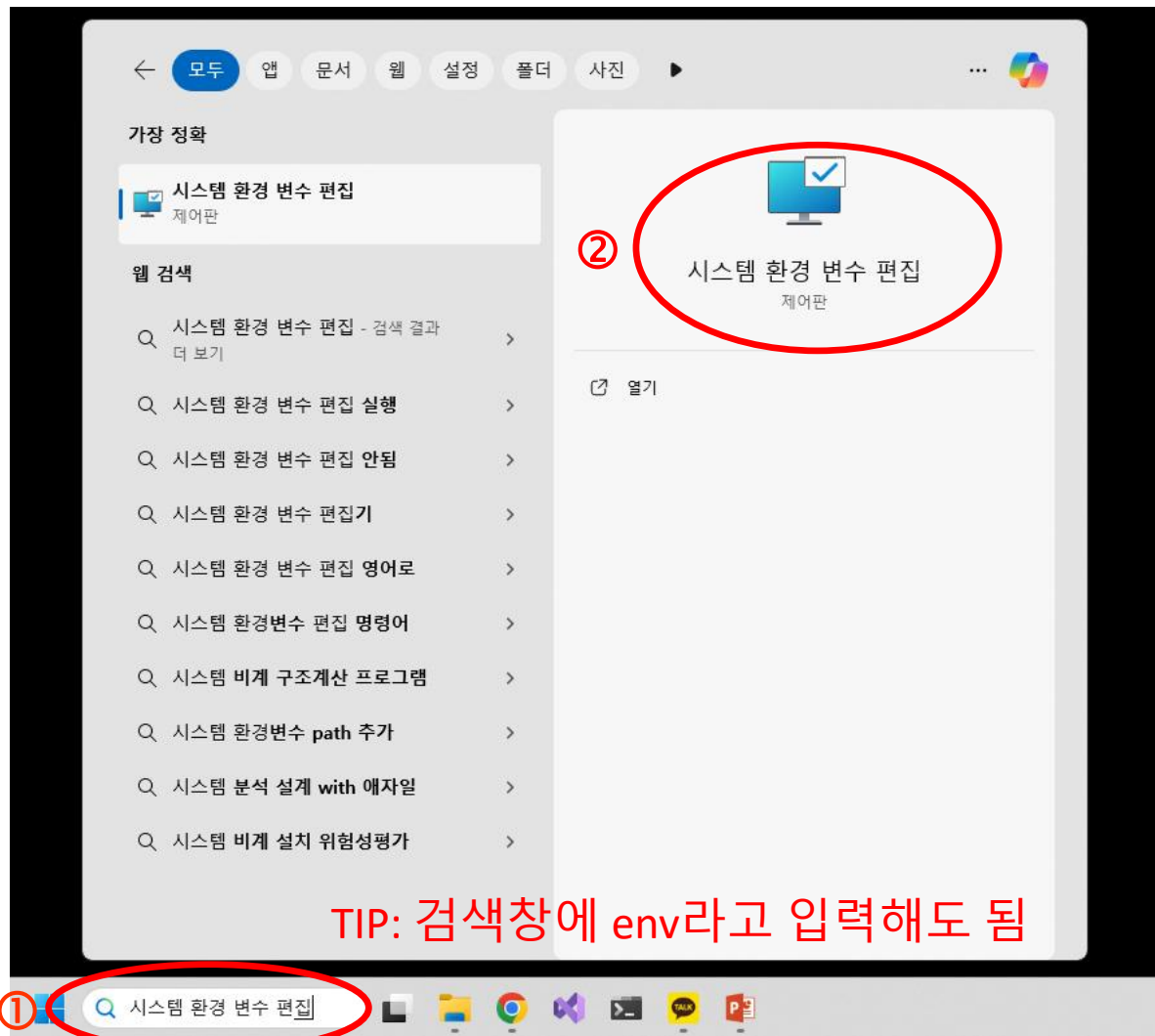
OpenCV 설치하기

- C:\₩ 아래에 opencv 폴더 생성 확인



OpenCV 설치하기

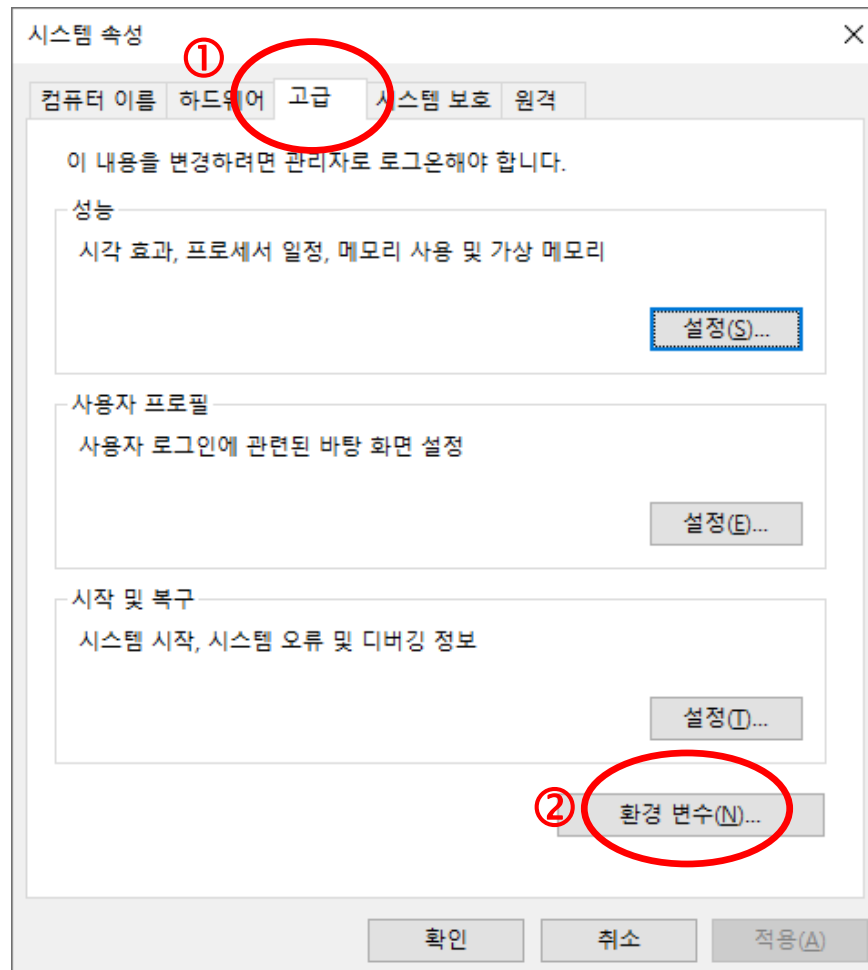
- 윈도우 검색창에서 시스템 환경 변수 편집 입력 -> 우측상단 메뉴 클릭



TIP: 검색창에 env라고 입력해도 됨

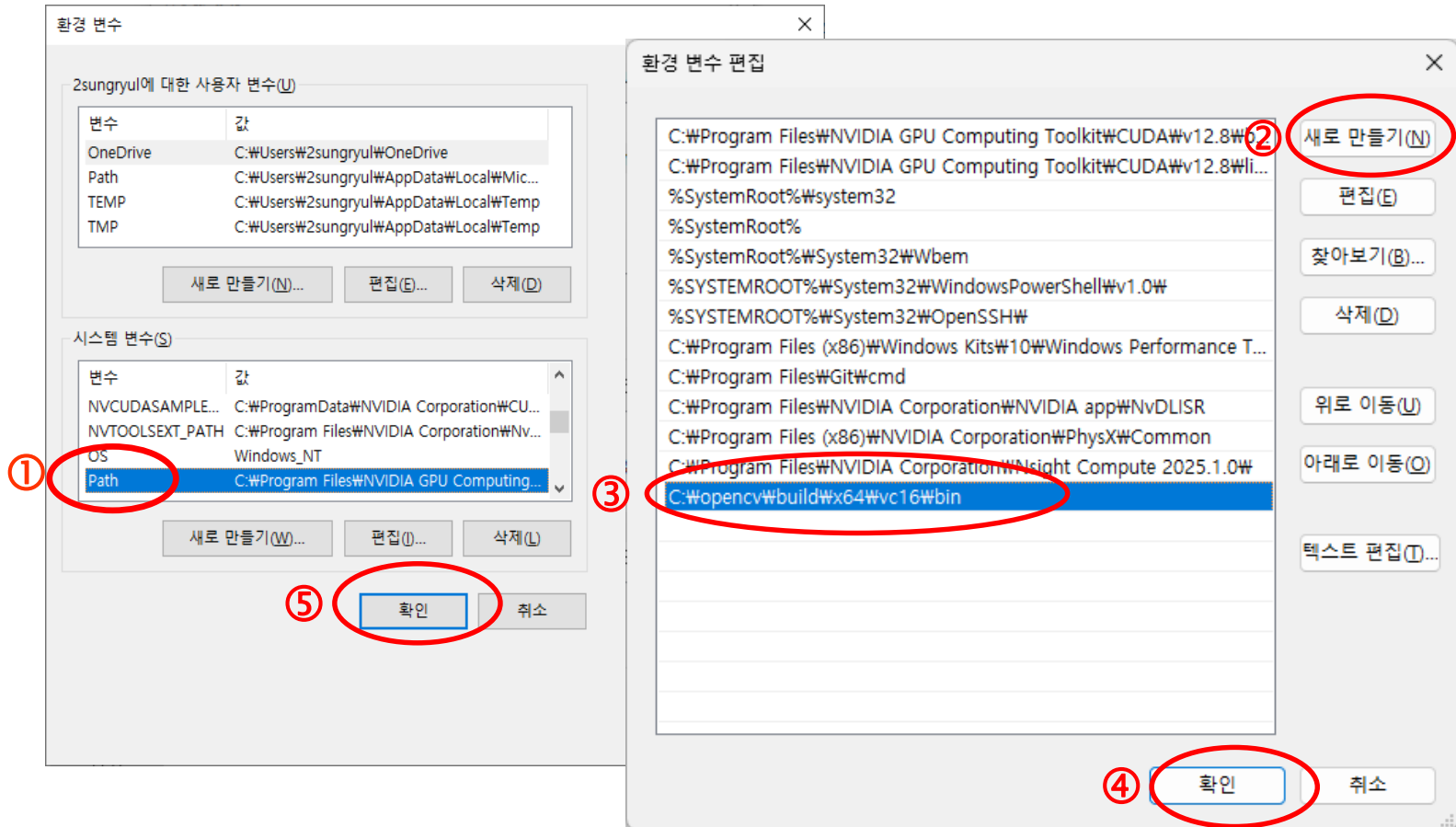
OpenCV 설치하기

- 시스템 속성 창에서 고급 탭 클릭 -> 아래쪽 환경변수 클릭



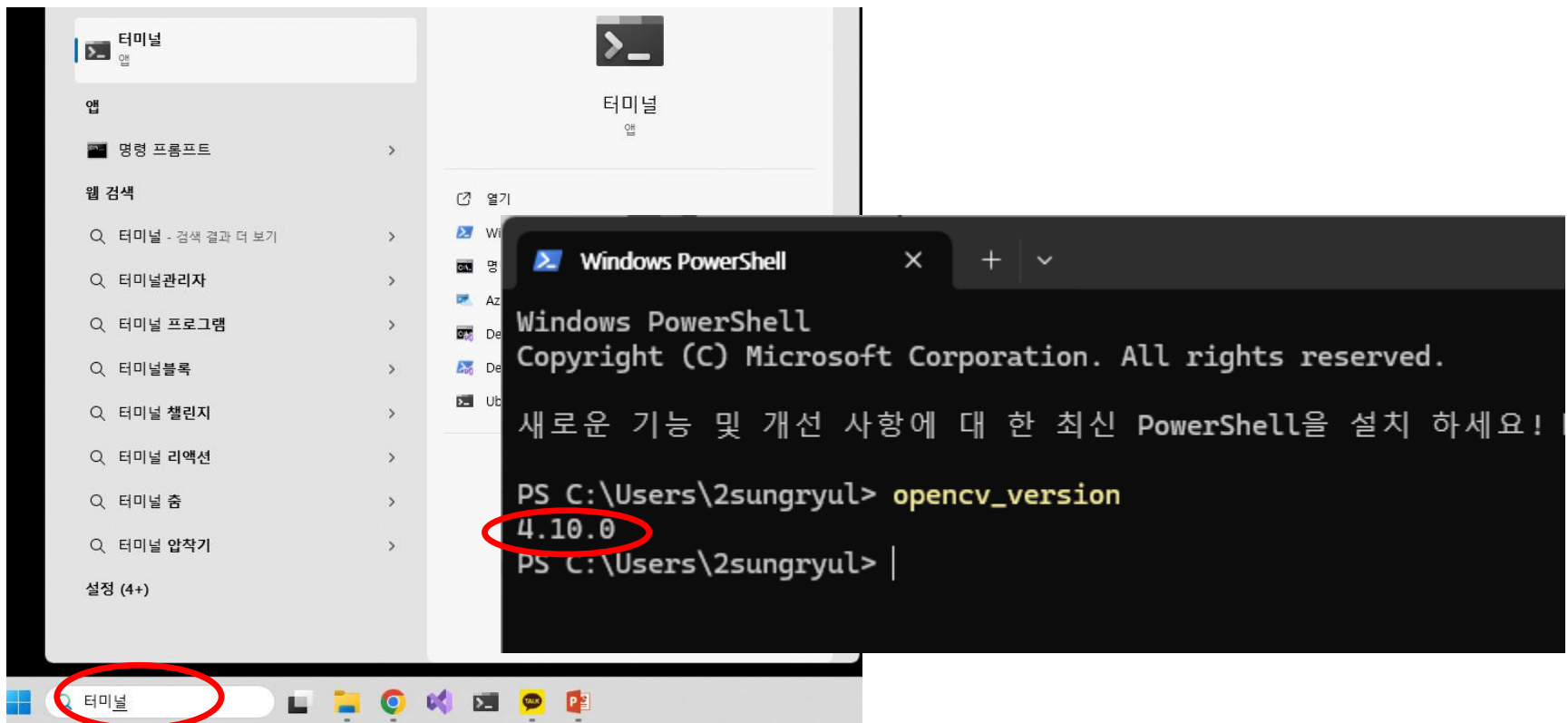
OpenCV 설치하기

- 환경변수창에서 시스템변수 중 Path변수 더블클릭 -> 환경변수 편집창에서 새로 만들기 클릭 -> **C:\wopencv\build\x64\vc16\bin** 입력 -> 편집창에서 확인 클릭 -> 환경변수 창에서 확인 클릭



OpenCV 설치확인

- 윈도우 작업표시줄의 검색창에 **터미널**을 입력하고 엔터키 누름
- 명령프롬프트에 `opencv_version`를 입력하고 Enter키를 누르면 설치한 opencv의 버전인 **4.10.0**이 출력되어야 함



OpenCV 폴더구조

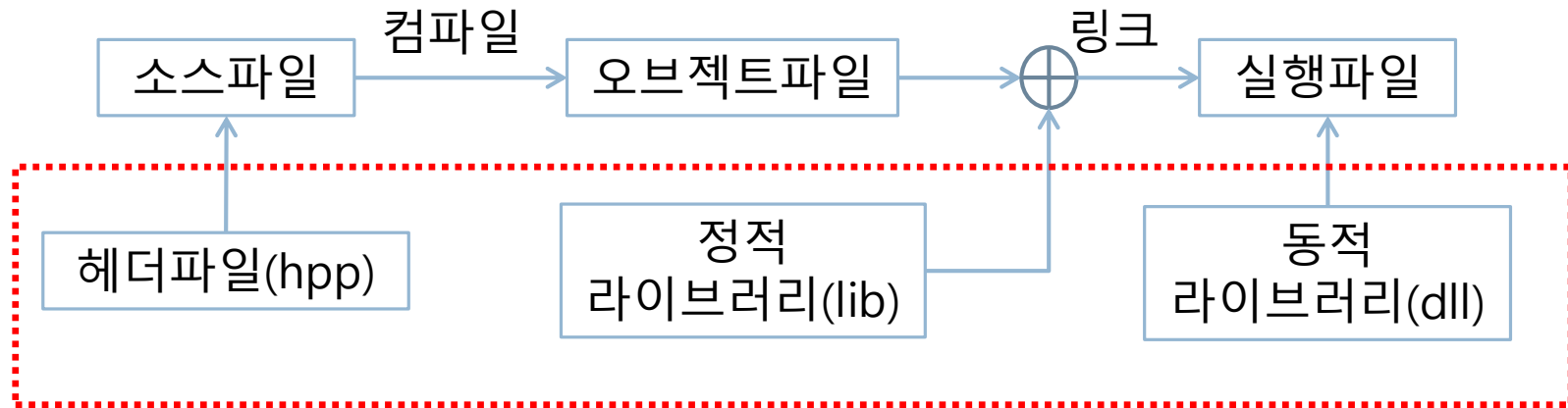
- C:\opencv\build\include
 - OpenCV 관련 헤더 파일(*.hpp) 폴더
- C:\opencv\build\x64\vc16\lib
 - OpenCV DLL 파일을 불러오는 가져오기 라이브러리(import library) 파일 저장됨 -> 정적링크 라이브러리
- C:\opencv\build\x64\vc16\bin
 - OpenCV 프로그램 실행 시 필요한 동적 링크 라이브러리(DLL, Dynamic Linking Library) 파일과 OpenCV 유틸리티 프로그램이 저장됨
- 프로젝트 작성시 Visual Studio 2022 버전을 사용할 것

OpenCV 폴더구조

- OpenCV 동적 링크 라이브러리 파일
 - opencv_world4100.dll과 opencv_world4100d.dll
- OpenCV 정적링크 라이브러리 파일
 - opencv_world4100.lib와 opencv_world4100d.lib
- 라이브러리 파일 이름 뒤에 ~d가 붙은 파일은 **디버그 모드**에서 사용되고 아무것도 없으면 **릴리즈 모드**에서 사용
- OpenCV 헤더 파일과 *.lib 파일은 추후 Visual Studio에서 프로젝트 작성시 사용됨
- OpenCV 응용 프로그램을 실행할 때에는 OpenCV DLL 파일이 필요함 -> OpenCV DLL 파일은 여러 OpenCV 응용 프로그램에서 공통으로 사용하므로 OpenCV DLL 파일이 있는 폴더를 시스템 환경 변수 PATH에 추가해야 함

동적 링크 라이브러리(Dynamic Link Library)

- 정적 링크 라이브러리(lib)는 링크단계에서 사용자 목적파일과 결합하여 실행파일 생성
- 동적 링크 라이브러리(dll)는 실행단계에서 실행파일과 연결되어 실행됨



OpenCV 라이브러리

과제

1. OpenCV를 이용하여 개발된 제품을 조사하고 기능을 설명하라.
2. 소프트웨어 분야의 용어인 라이브러리의 의미를 자세히 설명하라.
3. 오픈소스의 의미를 설명하라.
4. Windows 운영체제의 환경변수 중 Path 변수의 기능을 설명하라.
5. 프로그램 개발과정인 편집, 컴파일, 링크, 실행 단계를 각각 설명하라.
특히, 링크단계에서 라이브러리의 역할에 대하여 설명하라.
6. 정적 라이브러리(SLL)와 동적 라이브러리(DLL)에 대하여 조사하라.
특히, 각 라이브러리가 실행파일에 링크되는 시점을 자세히 설명하라.

과제 제출 방법

- 하나의 PDF 파일로 작성하여 과제게시판에 제출하시오. 이외 양식은 0점 처리함
- 제출기한은 과제 게시판을 참고할 것.